17. Rzucamy kolejno 5 razy monetą. Oznaczmy przez X liczbę wyrzuconych orłów, przez Y liczbę serii orłów, a przez Z długość najdłuższej serii. Proszę wypisać wszystkie możliwe przypadki oraz

    (a) wyznaczyć wartości, które przyjmują zmienne losowe X, Y, Z,

    (b) wyznaczyć wartości, które przyjmują zmienne losowe $X + Y$ i XY,

    (c) na podstawie wyżej otrzymanych wyników podać w postaci tablic rozkłady zmiennej losowych:

        (c_1) X,
        (c_2) Y,
        (c_3) $X + Y$,
        (c_4) XY,
        (c_5) Z,
        (c_6) (X, Y),

    (d) wartości przeciętne zmiennych losowych X, Y i Z.

Rozwiązanie:
5 rzutów monetą daje $2 + 2 \cdot \frac{5!}{1!\cdot 4!} + 2 \cdot \frac{5!}{2!3!} = 2 + 10 + 20 = 32$ możliwych ciągów, postaci:

					X	Y	Z	$X+Y$	$X \cdot Y$
0	0	0	0	0	5	1	5	6	5
0	0	0	0	R	4	1	4	5	4
0	0	0	R	0	4	2	3	6	8
0	0	R	0	0	4	2	2	6	8
0	R	0	0	0	4	2	3	6	8
R	0	0	0	0	4	1	4	5	4
0	0	0	R	R	3	1	3	4	3
0	0	R	R	0	3	2	2	5	6
0	R	R	0	0	3	2	2	5	6
R	R	0	0	0	3	1	3	4	3
R	0	R	0	0	3	2	2	5	6
0	R	0	R	0	3	3	1	6	9
0	0	R	0	R	3	2	2	5	6
0	R	0	0	R	3	2	2	5	6
R	0	0	R	0	3	2	2	5	6
R	0	0	0	R	3	1	3	4	3
R	R	R	0	0	2	1	2	3	2
R	R	0	0	R	2	1	2	3	2
R	0	0	R	R	2	1	2	3	2
0	0	R	R	R	2	1	2	3	2
0	R	0	R	R	2	2	1	4	4
R	0	R	0	R	2	2	1	4	4
R	R	0	R	0	2	2	1	4	4
R	0	R	R	0	2	2	1	4	4
0	R	R	0	R	2	2	1	4	4
0	R	R	R	0	2	2	1	4	4
R	R	R	R	0	1	1	1	2	1
R	R	R	0	R	1	1	1	2	1
R	R	0	R	R	1	1	1	2	1
R	0	R	R	R	1	1	1	2	1
0	R	R	R	R	1	1	1	2	1
R	R	R	R	R	0	0	0	0	0

Na podstawie powyżej tabelki otrzymujemy:

$$\begin{aligned} X &= \{0,1,2,3,4,5\}, \\ Y &= \{0,1,2,3\}, \\ Z &= \{0,1,2,3,4,5\}, \\ X+Y &= \{0,2,3,4,5,6\}, \\ X \cdot Y &= \{0,1,2,3,4,5,6,8,9\}. \end{aligned}$$

Rozkłady zmiennych losowych:

$X = i$	0	1	2	3
$P(X=i)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{1}{32}$

$Y = i$	0	1	2	3	4	5
$P(Y=i)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$

$Z=i$	0	1	2	3	4	5
$P(Z=i)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{12}{32}$	$\frac{11}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{32}$

$X+Y=i$	0	2	3	4	5	6
$P(X+Y=i)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{8}{32}$	$\frac{5}{32}$

$X+Y=i$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X+Y=i)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{8}{32}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{6}{32}$	0	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

Y \ X	0	1	2	3	4	5
0	$\frac{1}{32}$	0	0	0	0	0
1	0	$\frac{5}{32}$	$\frac{4}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{32}$
2	0	0	$\frac{6}{32}$	$\frac{6}{32}$	$\frac{3}{32}$	0
3	0	0	0	$\frac{1}{32}$	0	0

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \frac{5+20+30+20+5}{32} = \frac{80}{32} = 2.5 \\
E(Y) &= \frac{15+30+3}{32} = \frac{48}{32} = 1.5 \\
E(Z) &= \frac{12+22+15+8+5}{32} = \frac{62}{32} = \frac{31}{16} = 1.9375
\end{aligned}
$$